



โจทย์ 1

จงระบุข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

นามสกุล



หมายเลขโทรศัพท์



ระยะทาง



จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน



Clear selection

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27.6

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

(a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg

(b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ

(d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$\bar{x} = 25, \sigma = 7$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(23 < x < 26) &= P\left(\frac{23-25}{7} < z < \frac{26-25}{7}\right) \\ &= P(-0.29 < z < 0.14) \\ &= P(z \leq 0.14) - P(z \leq -0.29) \\ &= 0.5557 - (1 - (0.6141)) \\ &= 0.1698 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(x > 20) &= 1 - P\left(z \leq \frac{20-25}{7}\right) \\ &= 1 - P(z \leq -0.71) \\ &= 1 - (1 - \Phi(0.71)) \\ &= 0.7611 \end{aligned}$$

$$\text{c) } \text{หาเปอร์เซ็นต์ที่ } 65 (0.65) \rightarrow 0.65 \approx \Phi(0.385)$$

$$\begin{aligned} 0.385 &= \frac{(\bar{x} - 25)}{7} \\ 2.695 &= \bar{x} - 25 \\ \bar{x} &= 27.695 \end{aligned}$$

$$\text{d) } n=50 \text{ หา CLT}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{x} < 25.5) &= P\left(z < \frac{25.5-25}{\sqrt{\frac{7^2}{50}}}\right) = \Phi(0.51) \\ &= 0.6950 \end{aligned}$$

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสด้ออกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดังกล่าวจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 10 และ 12 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 13 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 55 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสด้ออกมา 45 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 16 kg

จงระบุข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สายพันธุ์ของดอกกุหลาบ



จำนวนกลีบของดอกกุหลาบ



สีของดอกกุหลาบ



หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขาย
ดอกกุหลาบ



Clear selection

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุนอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุนอกมา 60 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1484 0.1665 0.3538 0.6462 0.8335 0.8516 1.0000 30.2524 60.0

คำตอบข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

S

Sooksan Panichpapiboon

น้ำหนักของกล่องพืชที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- ถ้าสุ่มเลือกพืชออกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พืชกล่องนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- พืชที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพืชทั้งหมด
- จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ในข้อที่ 70 ของน้ำหนักพืช
- ถ้าสุ่มเลือกพืชออกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพืชที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ

ข้อ (a)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

โจทย์ 1

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

จำนวนผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล



สัญชาติของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล



หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล



ส่วนสูงของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล



Clear selection

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 28 และ 30 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 66 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 31 kg

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 250 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละลองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698 , 252.6302) จงหาว่าละลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

90.0000 99.0000 239.2694 246.3607 246.8659 248.1607 251.8393 253.1341

คำตอบ
ข้อ (a)

☐☐☐☐☐☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐☐☐☐☐☐☐

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละเอียดดาวส้มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 250 KB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 KB จงตอบคำถามต่อไปนี้

(a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)

(b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)

(c) ละเอียดดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698, 252.6302) จงหาว่าละเอียดดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

$$n = 88$$

$$\bar{x} = 250$$

$$s = 15$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} &\rightarrow 95\% & \alpha = 0.95 & \begin{aligned} 1-\alpha &= 0.05 \\ \frac{\alpha}{2} &= 0.025 \end{aligned} & z_{\alpha/2} &= \begin{aligned} 1-0.025 \\ &= 0.975 \\ &= 1.96 \end{aligned} \\ 250 \pm 1.96 \cdot \frac{15}{\sqrt{88}} &= (246.8159, 253.1840) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 75\% &\rightarrow \begin{aligned} 1-\alpha &= 0.75 \\ \alpha &= 0.25 \end{aligned} & \frac{\alpha}{2} &= 0.125 \rightarrow z_{\alpha/2} = \begin{aligned} 1-0.125 \\ &= 0.875 \\ &= 1.15 \end{aligned} \\ 250 \pm 1.15 \cdot \frac{15}{\sqrt{88}} &= (248.2112, 251.8388) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } (247.3698, 252.6302) &= 250 \pm ? \cdot \frac{15}{\sqrt{88}} \rightarrow 247.3698 = 250 \left(? \cdot \frac{15}{\sqrt{88}} \right) \\ \frac{\sqrt{88} \cdot 2.6302}{15} &= (1.6449) \end{aligned}$$

$$\Phi(1.6449) = ?$$

$$\frac{\alpha}{2} = 1 - 0.9495$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0.05 = 5\%$$

$$\alpha = 0.1 \rightarrow 1-\alpha = 0.9$$

โจทย์ 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 8 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 101$$

$$H_1: \mu < 101$$

- (a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้
- (b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)
- (c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-1.0000 -0.3536 -0.1250 0 0.1250 0.3536 0.5336 1

คำตอบ

ข้อ (a)



คำตอบ

ข้อ (b)



คำตอบ

ข้อ (c)



Clear selection

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 8 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมาเท่ากับ 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 101$$

$$H_1: \mu < 101$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

$$H_0: \mu \geq 101$$

$$H_1: \mu < 101$$

$$n=8$$

$$\bar{x}=100$$

$$s=8$$

$$d.f=7$$

$$-t_{0.05,7}$$

$$-t_{0.01,7}$$

$$a) \quad t = \frac{100 - 101}{\frac{8}{\sqrt{8}}} = -0.353$$

$$b) -1.895$$

$$c) -2.998$$

ไม่ปฏิเสธ

ไม่ปฏิเสธ

$$H_0: \mu \geq 101$$

$$H_1: \mu < 101$$

ไม่ปฏิเสธ $t > t_{crit}$

$$t = \frac{100 - 101}{\frac{8}{\sqrt{8}}} = -0.353$$

$$-0.353 > -1.895$$

$$n=8$$

$$\bar{x}=100$$

$$s=8$$

$$\text{ข้อ 5} \quad 5\% \rightarrow (0.05) \rightarrow -t_{0.05,7} = -1.895$$

$\therefore H_0 > \text{มากกว่า} \rightarrow \text{ตกลงนี้ใช่} : \text{จะไม่} \times \text{เมื่อ } t_{H_0} > t_{crit}$

$H_0 < \text{น้อยกว่า} \rightarrow \text{ตกลงนี้ใช่} : \text{จะไม่} \times \text{เมื่อ } t_{H_0} < t_{crit}$

$H_0 = \rightarrow \text{ใช่} \text{ เมื่อ } t < -t_{crit} \text{ หรือ } t > t_{crit}$

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปตามข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
92.91	84
91.64	93
118.49	115
37.50	201
45.41	43
117.31	100

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

(a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y

(b) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย

(c) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
84.89	41
44.51	149
31.70	116
105.44	135
170.25	185
82.08	61

$$\bar{x} = 86.478$$

$$\bar{y} = 110.5$$

$$s_x = 49.31757$$

$$s_y = 49.745$$

$$3598.792$$

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

- จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

07 -0.4207 -0.3808 0.0000 0.3808 0.4207 0.6192 30.4207 78.1156 98.1156

คำตอบ
ข้อ (a)



คำตอบ
ข้อ (b)



คำตอบ
ข้อ (c)



ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างไม่สุ่มมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 105$$

$$H_1: \mu < 105$$

$$\frac{97 - 105}{\frac{11}{\sqrt{12}}} = \frac{-8}{3.1755} = -2.5193$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

$$t_{0.05, 11} = -1.796$$

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

$$t_{0.01, 11} = -2.718$$

สำหรับกรอกคำตอบ

-8.7273 -2.5193 -0.7273 0 0.7273 1 2.5193 8.7273

คำตอบ
ข้อ (a)



คำตอบ
ข้อ (b)



คำตอบ
ข้อ (c)



โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละอองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 15 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่าค่าเท่ากับ 325 KB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 20 KB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละอองดาวกล่าวว่าย่ช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (309.6279 , 340.3721) จงหาว่าละอองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

74.0000 79.0000 90.0000 99.0000 313.9243 316.2544 318.0544 321.0800 32

คำตอบ
ข้อ (a)

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (b)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (c)

☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 9 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 215 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ลองเดาค่าว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (195.9861 , 234.0139) จงหาว่าลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

74.0000 79.0000 90.0000 99.0000 201.9327 205.2848 207.0848 211.6680 21

คำตอบ
ข้อ (a)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0837 0.1111 0.2306 0.4558 0.5442 0.6667 0.7694 0.9163 1.0000 15.9

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 17 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 15 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 36 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 17 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.1693 0.1957 0.3341 0.5000 0.6659 0.8043 0.8307 0.9090 13.2786 25.

คำตอบ
ข้อ (a)



คำตอบ
ข้อ (b)



คำตอบ
ข้อ (c)



คำตอบ
ข้อ (d)



Clear selection

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละอองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 68 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 350 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละอองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (346.4095, 353.5905) จงหาว่าละอองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

65.0000 70.0000 90.0000 99.0000 337.1233 342.1525 345.4025 345.7217 3.

คำตอบ

ข้อ (a)

☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐☐☐☐☐☐☐☐

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
52.53	96
62.02	82
40.87	98
73.13	102
105.28	97
29.28	167

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

- จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

-163.3689 -143.3689 -29.3990 -0.6010 -0.5337 0.0000 0.5337 0.6010 1.533

คำตอบ

ข้อ (a)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อายุของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☒	☐
เพศของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
รายชื่อโรงพยาบาลที่รักษาโรค COVID-19	☒	☐

ล้างสิ่งที่เลือก

